

Polar Doctor

Manuel d'installation et d'utilisation

Polaires de performance d'un voilier,
à partir de vos données de navigation réelles

Version 2.1.2 — septembre 2026
https://github.com/ozolli/polar_doctor

MIT

Sommaire

1. Présentation	3
1.1 Qu'est-ce qu'une polaire ?	3
1.2 Vocabulaire	3
1.3 Ce que fait le programme, en résumé	3
2. Installation	5
2.1 Binaires prêts à l'emploi	5
2.2 Compilation depuis les sources	5
2.3 Démarrage automatique (service systemd, Linux)	6
3. Accès, mot de passe et fichiers de réglages	7
3.1 Où mettre le mot de passe	7
3.2 Le fichier web.conf	7
3.3 Se connecter	8
3.4 Tous les fichiers de Polar Doctor	9
4. Prise en main	10
4.1 Créer un bateau	10
4.2 Ouvrir un bateau existant	10
4.3 L'écran en un coup d'œil	10
5. Décrire le bateau	11
5.1 Inventaire	11
5.2 Polaires et critères	11
6. Construire une polaire depuis des fichiers	13
6.1 Formats acceptés	13
6.2 Créer ou mettre à jour	13
6.3 Le percentile	14
6.4 Ce qui est écarté automatiquement	14
7. Capture en direct	15
7.1 Les sources	15
7.2 L'état du bateau	16
7.3 Le bouton Moteur	16
7.4 Arrêt et enregistrement	16
8. Lire le diagramme	17
8.1 Mode dynamique	17
8.2 Table VMG	18
9. Corriger et enregistrer les données	19
10. Imprimer et exporter en PDF	20
11. Aide, langue et thème	21
12. Formats de fichiers	22
12.1 Fichiers polaires (.pol)	22
12.2 NMEA 0183	22
12.3 NMEA 2000 (YDRAW)	22
12.4 Bases VDR de qtVlm	22
12.5 boat.cfg	23
13. Ligne de commande	24
14. Dépannage	25
14.1 Constituer une bonne polaire	25

1. Présentation

Polar Doctor fabrique, édite et analyse les **polaires de performance** d'un voilier à partir de vos données de navigation réelles : fichiers de log NMEA 0183, bases VDR enregistrées par qtVlm, flux NMEA 2000, ou capture en direct pendant que vous naviguez.

Depuis la version 2.0, c'est une **application web**. Un petit serveur, `polar_doctor_web`, tourne sur l'ordinateur de bord ; l'interface s'ouvre dans n'importe quel navigateur, à la table à carte comme sur une tablette au cockpit. Il n'y a rien à installer sur les appareils clients.

1.1 Qu'est-ce qu'une polaire ?

La polaire d'un voilier est un tableau — et un diagramme — qui donne la **vitesse du bateau** pour chaque combinaison d'**angle** et de **force** du vent réel. C'est la carte d'identité de performance du bateau. Les logiciels de routage s'en servent pour calculer une route ; à bord, elle sert à savoir si l'on navigue au potentiel du bateau, et à comparer des réglages.

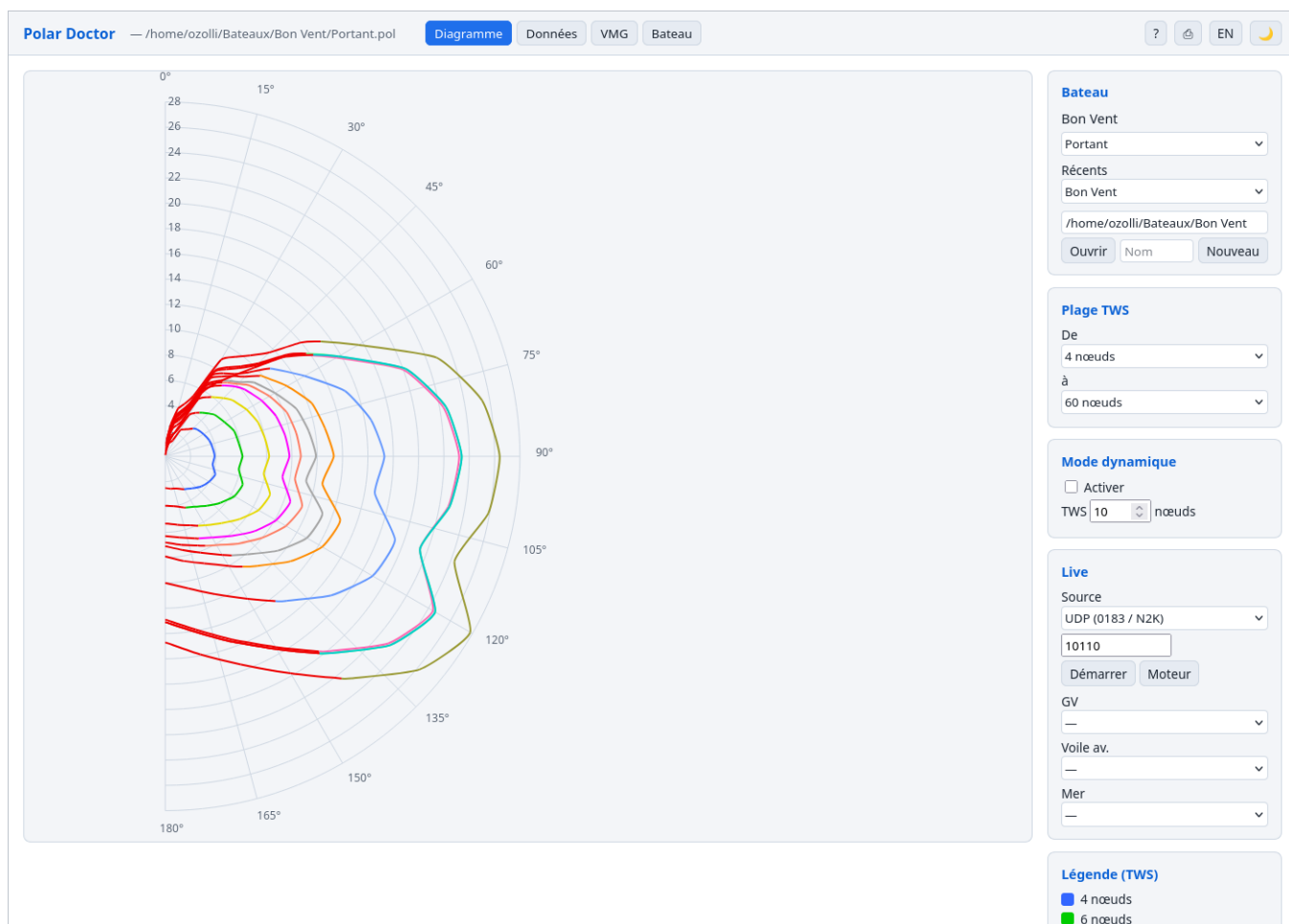
Une polaire fournie par un chantier est théorique : elle décrit un bateau neuf, à l'état léger, mené par un équipage entraîné, sur une mer plate. Celle que fabrique Polar Doctor décrit votre bateau tel qu'il navigue réellement, avec son chargement, ses voiles et son équipage.

1.2 Vocabulaire

Sigle	Signification
TWA	True Wind Angle — angle du vent réel par rapport à l'axe du bateau, de 0° (vent debout) à 180° (vent arrière).
TWS	True Wind Speed — force du vent réel, en nœuds.
STW / BSP	Speed Through Water — vitesse du bateau dans l'eau, mesurée au loch. C'est ce que la polaire représente.
SOG	Speed Over Ground — vitesse par rapport au fond, donnée par le GPS. Sert à fiabiliser le STW.
VMG	Velocity Made Good — part de la vitesse gagnée dans l'axe du vent. Mesure l'efficacité au près et au portant.
AWA / AWS	Angle et vitesse du vent apparent , celui que l'on ressent à bord.

1.3 Ce que fait le programme, en résumé

1. Il lit vos données : fichiers de log, base VDR, ou flux en direct.
2. Il ne garde que les moments utiles : moteur exclu, sauts du loch rejetés, mesures lissées.
3. Il range chaque mesure dans une case de 5° d'angle sur 2 nœuds de vent.
4. Pour chaque case, il retient un **percentile haut** des vitesses observées (P90 par défaut) : la performance atteignable, pas la moyenne.
5. Il enregistre le résultat dans un fichier `.pol` lisible par qtVlm et les autres logiciels de routage.



La fenêtre principale : diagramme polaire, sélection du bateau, plage de vent, carte Live et légende.

2. Installation

Polar Doctor fonctionne sous **Linux** (x86-64 et ARM64, donc aussi sur Raspberry Pi) et sous **Windows** (64 bits). Le serveur n'a besoin que de deux bibliothèques, GLib et SQLite ; il n'utilise aucun environnement graphique.

2.1 Binaires prêts à l'emploi

La page Releases du dépôt (https://github.com/ozolli/polar_doctor/releases) fournit :

- `polar_doctor-linux-x64.tar.gz` — Linux 64 bits ;
- `polar_doctor-linux-arm64.tar.gz` — Linux ARM64 (Raspberry Pi) ;
- `polar_doctor-windows-x64.zip` — Windows 64 bits, exécutable et bibliothèques, rien à installer.

Chaque archive a un fichier `.sha256` permettant d'en vérifier l'intégrité :

```
sha256sum -c polar_doctor-linux-x64.tar.gz.sha256
```

Linux

```
tar -xzf polar_doctor-linux-x64.tar.gz
cd polar_doctor-linux-x64
./polar_doctor_web ~/Bateaux/MonBateau
```

Puis ouvrez `http://localhost:8081` dans un navigateur.

Windows

1. Décompressez `polar_doctor-windows-x64.zip` dans un dossier de votre choix.
2. Double-cliquez sur `polar_doctor_web.exe`. Une fenêtre de console s'ouvre et affiche l'adresse d'écoute.
3. Ouvrez `http://localhost:8081`.

Pour ouvrir un bateau au démarrage, lancez le programme avec le dossier en argument, par exemple depuis l'invite de commandes :

```
polar_doctor_web.exe C:\Bateaux\MonBateau
```

2.2 Compilation depuis les sources

Linux (Debian, Ubuntu, Raspberry Pi OS)

```
sudo apt install build-essential pkg-config libglib2.0-dev libsqlite3-dev
git clone https://github.com/ozolli/polar_doctor.git
cd polar_doctor
make
./polar_doctor_web ~/Bateaux/MonBateau
```

Windows (MSYS2)

Installez MSYS2, puis dans un terminal MINGW64 :

```
pacman -S --needed make mingw-w64-x86_64-gcc mingw-w64-x86_64-pkgconf \
mingw-w64-x86_64-glib2 mingw-w64-x86_64-sqlite3
make
```

Pour distribuer l'exécutable hors de MSYS2, copiez à côté de lui les bibliothèques qu'il utilise :

```
ldd polar_doctor_web.exe | grep -i /mingw64/ | awk '{print $3}' | xargs -I {} cp {} dist/
```

Tests

`make test` compile et exécute les tests unitaires du cœur (décodage NMEA 2000, protocole Actisense). Ils doivent tous afficher OK.

2.3 Démarrage automatique (service systemd, Linux)

Pour que Polar Doctor démarre avec l'ordinateur de bord et reste accessible depuis le réseau :

```
make                # en utilisateur normal, jamais sous sudo
sudo make install    # installe le binaire et le service pour cet utilisateur
sudo systemctl enable --now polar_doctor_web
```

`sudo make install` :

- copie le binaire dans `/usr/local/bin/` ;
- installe `/etc/systemd/system/polar_doctor_web.service`, réglé pour tourner sous **votre** compte (pas root) ;
- crée `/etc/default/polar_doctor_web` (droits 600) s'il n'existe pas ;
- ne remplace jamais un `/etc/default/polar_doctor_web` existant : vos réglages et votre mot de passe sont conservés lors des mises à jour.

Le service écoute sur toutes les interfaces, port 8081, et rouvre au démarrage le dernier bateau utilisé. Commandes utiles :

```
sudo systemctl status polar_doctor_web    # état
sudo systemctl restart polar_doctor_web    # après une mise à jour
journalctl -u polar_doctor_web -f         # journal en direct
```

Mise à jour. Après un `git pull` : `make && sudo make install && sudo systemctl restart polar_doctor_web`. Vos polaires, votre configuration et votre mot de passe ne sont pas touchés.

3. Accès, mot de passe et fichiers de réglages

L'interface **écrit** des fichiers sur le serveur (polaires, configuration du bateau), crée des dossiers et lit des chemins que vous lui indiquez. L'exposer au réseau sans protection reviendrait à donner ces droits à tout le réseau.

- En local (adresse `127.0.0.1`, le réglage par défaut), aucun mot de passe n'est demandé.
- Pour écouter sur le réseau, un mot de passe est **obligatoire** : sans lui, le serveur refuse de démarrer, à moins qu'on lui passe explicitement `--allow-anonymous`.

3.1 Où mettre le mot de passe

Il prend toujours la forme `WEB_AUTH=utilisateur:motdepasse`, et ne se donne jamais sur la ligne de commande (celle-ci est lisible par les autres utilisateurs de la machine).

Linux, en service

```
sudo nano /etc/default/polar_doctor_web    # WEB_AUTH=moi:MonMotDePasse
sudo systemctl restart polar_doctor_web
```

Linux, lancé à la main

```
read -rsp 'Mot de passe : ' P; echo
WEB_AUTH="moi:$P" ./polar_doctor_web ~/Bateaux/MonBateau --bind 0.0.0.0
```

Windows

Le serveur crée à son premier lancement un fichier de réglages tout commenté et affiche son chemin. Ouvrez-le (touche Windows + R) :

```
notepad %LOCALAPPDATA%\polar_doctor\web.conf
```

puis enlevez le `#` devant les lignes utiles :

```
WEB_AUTH=moi:MonMotDePasse
BIND=0.0.0.0
```

Relancez `polar_doctor_web.exe`. Au premier accès réseau, le pare-feu Windows demande d'autoriser le programme.

3.2 Le fichier `web.conf`

Mêmes clés sur les deux systèmes. Le fichier se trouve dans `%LOCALAPPDATA%\polar_doctor\web.conf` sous Windows et `~/.config/polar_doctor/web.conf` sous Linux ; l'option `--config FICHIER` permet d'en désigner un autre.

Clé	Rôle	Défaut
WEB_AUTH	identifiants utilisateur:motdepasse , obligatoires hors de 127.0.0.1	—
BIND	adresse d'écoute ; 0.0.0.0 = tout le réseau	127.0.0.1
PORT	port d'écoute	8081
POLAR_DOCTOR_BOAT	bateau ouvert au démarrage	le plus récent

Ordre de priorité, du plus fort au plus faible : **ligne de commande**, puis **variables d'environnement**, puis **web.conf**. Sous Linux, un `web.conf` contenant un mot de passe doit être lisible par son seul propriétaire (`chmod 600`) ; sinon le serveur refuse de démarrer.

3.3 Se connecter

Quand un mot de passe est configuré, le navigateur affiche une page de connexion.



La page de connexion. Un cookie garde la session ouverte un an sur l'appareil.

Après connexion, un cookie est déposé sur l'appareil (valable un an, non accessible aux scripts, non envoyé aux autres sites). Il n'y a donc pas à retaper le mot de passe à chaque visite. Changer le mot de passe déconnecte tous les appareils. Le bouton de déconnexion se trouve en haut à droite de l'interface.

Pour les scripts, l'authentification HTTP classique reste acceptée : `curl -u moi:MonMotDePasse http://bateau:8081/api/polar` .

3.4 Tous les fichiers de Polar Doctor

Fichier	Emplacement	Rôle
web.conf	Linux : ~/.config/ polar_doctor/ Windows : %LOCALAPPDATA% \polar_doctor\	réglages du serveur
polar_doctor_web	/etc/default/ (Linux)	réglages du service systemd, droits 600
web_secret	à côté de web.conf	clé des cookies de connexion. Le supprimer déconnecte tous les appareils
recent_boats	à côté de web.conf	les huit derniers bateaux ouverts
boat.cfg	dossier du bateau	inventaire et définition des polaires
*.pol	dossier du bateau	les polaires elles-mêmes

4. Prise en main

Un **bateau**, pour Polar Doctor, est un simple **dossier** contenant un fichier de configuration `boat.cfg` et une ou plusieurs polaires `.pol`. Rien d'autre n'est nécessaire, et le dossier peut être copié ou sauvegardé comme n'importe quel dossier.

4.1 Créer un bateau

Dans la carte **Bateau**, en haut à droite :

1. tapez le chemin du dossier à créer dans le champ de saisie — par exemple `/home/marin/Bateaux/Bon Vent` OU `C:\Bateaux\Bon Vent` ;
2. indiquez le nom du bateau dans le champ Nom ;
3. cliquez sur **Nouveau**.

Le dossier est créé, avec un `boat.cfg` par défaut et une polaire vide. Le bateau est ouvert immédiatement.

4.2 Ouvrir un bateau existant

Saisissez son dossier puis **Ouvrir**, ou choisissez-le dans la liste **Récents**, qui garde les huit derniers. Le bateau ouvert est aussi celui que le serveur rouvrira à son prochain démarrage — pratique pour un service qui redémarre avec le bateau.

On peut aussi ouvrir directement un fichier `.pol` isolé, sans dossier bateau : `./polar_doctor_web polaire.pol`. Les fonctions liées au bateau (inventaire, polaires multiples, routage en direct) ne sont alors pas disponibles.

4.3 L'écran en un coup d'œil

- En haut : le nom du fichier ouvert, les quatre onglets (**Diagramme**, **Données**, **VMG**, **Bateau**), et à droite les boutons ? (aide), impression, **FR/EN** et thème clair/sombre.
- À gauche : la vue principale, selon l'onglet choisi.
- À droite : les cartes **Bateau**, **Plage TWS**, **Mode dynamique**, **Live** et **Légende**.

La langue et le thème sont mémorisés par le navigateur, appareil par appareil : la tablette du cockpit peut être en thème sombre pendant que le PC de la table à carte reste en clair.

5. Décrire le bateau

L'onglet **Bateau** décrit l'inventaire du bord et les polaires que vous voulez tenir. C'est ce qui permet de ranger automatiquement chaque mesure dans la bonne polaire pendant une capture en direct.

The screenshot shows the 'Bateau' tab in the Polar Doctor application. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Diagramme', 'Données', 'VMG', and 'Bateau' (which is active). Below the navigation bar, there are several sections for data entry:

- Enregistrer** and **+ Polaire** buttons.
- Nom**: A text input field containing 'Bon Vent'.
- GV**: A list of checkboxes for 'GV', '1R', '2R', and '3R'.
- Voile av.**: A list of checkboxes for 'J1', 'J3', 'Code0', and 'Spi'.
- Mer**: A list of checkboxes for 'Calme', 'Belle', 'Peu agitée', and 'Agitée'.
- Moteur**: Two text input fields, 'Moteur' and 'Charge'.
- Polaires**: A section with a 'Nom' input field containing 'Pres', and a list of checkboxes for 'GV', '1R', '2R', '3R', 'J1', 'J3', 'Code0', and 'Spi'.

L'onglet Bateau : nom, inventaire (grand-voile, voiles d'avant, états de mer), mots-clés moteur et polaires.

5.1 Inventaire

- **GV** : les états de grand-voile, un par ligne — par exemple GV , 1R , 2R , 3R .
- **Voile av.** : les voiles d'avant — J1 , J3 , Code0 , Spi ...
- **Mer** : les états de mer. Par défaut, l'échelle Douglas en français (Calme, Ridée, Belle, Peu agitée, Agitée...).
- **Moteur** : les deux mots-clés cherchés dans les commentaires d'une base VDR — l'un signifie que l'hélice est embrayée (les points sont écartés), l'autre que le moteur tourne au point mort pour charger les batteries (les points sont conservés, car le bateau avance bien à la voile).

5.2 Polaires et critères

Chaque polaire porte un nom — qui est aussi le nom de son fichier, Pres.pol , Portant.pol — et des **critères** sous forme de cases à cocher : quelles grand-voiles, quelles voiles d'avant, quels états de mer la concernent.

Ne rien cocher signifie « tout ». Une polaire sans aucun critère coché accepte toutes les conditions. C'est le bon réglage si vous ne tenez qu'une seule polaire pour le bateau.

Un critère écrit dans `boat.cfg` mais absent de l'inventaire est affiché en orange : soit vous l'ajoutez à l'inventaire, soit vous le décochez pour le supprimer.

Enregistrer réécrit `boat.cfg`. Le fichier est d'abord relu et vérifié : s'il est incohérent, l'ancien est conservé. Les commentaires que vous auriez ajoutés à la main dans `boat.cfg` disparaissent lors d'un enregistrement depuis l'interface.

6. Construire une polaire depuis des fichiers

Onglet **Données**, cadre **Import fichiers**. Indiquez les fichiers à lire, **un chemin par ligne**. Ce sont des chemins sur le serveur, pas sur l'appareil qui affiche l'interface : il n'y a pas d'envoi de fichier.

Polar Doctor — /home/ozolli/Bateaux/Bon Vent/Portant.pol Diagramme Données VMG Bateau

Enregistrer + TWA + TWS

Import fichiers
/chemin/nav.nmea (un par ligne)

Créer Mettre à jour Percentile P90

	4	6	8	10	12	14	16	20	26	30	36	40	60
0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5°	0.40	0.60	0.80	0.90	1.00	1.00	1.10	1.10	1.20	1.30	1.20	0.10	0.00
10°	0.70	1.10	1.50	1.80	1.90	1.90	2.10	2.10	2.20	2.60	2.30	0.50	0.00
15°	1.10	1.70	2.30	2.70	2.80	2.90	3.10	3.30	3.40	3.90	3.40	1.20	0.00
20°	1.20	1.90	2.60	3.00	3.20	3.30	3.60	3.70	3.80	4.40	3.90	1.80	0.00
25°	1.40	2.30	3.10	3.70	3.80	4.00	4.30	4.40	4.60	5.30	4.70	2.70	0.00
30°	2.40	3.80	5.20	6.10	6.40	6.60	7.10	7.40	7.70	8.80	7.80	5.80	0.00
35°	2.60	4.20	5.70	6.80	7.10	7.30	7.70	8.00	8.40	9.60	8.60	7.10	0.00
40°	2.80	4.50	6.10	7.30	7.60	7.80	8.30	8.50	9.10	10.40	9.30	8.30	0.00
45°	3.10	4.80	6.50	7.80	8.10	8.30	8.90	9.40	10.20	11.60	10.40	9.90	0.00
50°	3.30	5.10	6.90	8.20	8.70	9.10	9.90	10.80	12.30	14.00	12.50	12.20	0.00
60°	3.50	5.40	7.40	8.80	9.50	10.00	11.10	12.70	15.60	17.60	15.80	15.80	0.00
70°	3.70	5.80	7.80	9.30	10.20	11.00	12.30	15.10	20.00	22.80	20.20	20.20	0.00
80°	3.80	5.90	8.00	9.60	10.50	11.50	12.80	16.50	22.30	25.40	22.50	22.50	0.00
90°	3.90	6.10	8.20	9.80	10.70	11.90	13.30	17.30	23.20	26.40	23.40	23.40	0.00
100°	3.80	5.90	7.90	9.40	10.40	11.30	12.60	16.80	22.70	25.90	22.80	22.80	0.00
110°	3.80	5.90	7.90	9.40	10.40	11.30	12.60	16.80	22.70	25.90	22.80	22.80	0.00

L'onglet Données : import de fichiers, choix du percentile, et tableau modifiable de la polaire.

6.1 Formats acceptés

- **NMEA 0183** (.nmea , .log , .txt) : vent MWV ou MWD , vitesse surface VHW , cap HDT / HDG , et vitesse fond si elle est présente.
- **NMEA 2000** au format texte YDRAW, tel que l'enregistrent les passerelles Yacht Devices ou que le publie n2k-mux.
- **VDR de qtVlm** (.db) : bases SQLite enregistrées pendant la navigation, avec le vent, la vitesse, et éventuellement le régime moteur et des commentaires.

6.2 Créer ou mettre à jour

- **Créer** fabrique une polaire neuve à partir des seuls fichiers indiqués. Elle est enregistrée sous un nom horodaté dans le dossier du bateau.
- **Mettre à jour** repart de la polaire actuellement sélectionnée, y ajoute les nouvelles mesures, et recalcule l'ensemble. La polaire peut donc **monter ou baisser** : c'est ce qu'il faut pour ramener progressivement une polaire théorique à la réalité du bateau.

6.3 Le percentile

Chaque case du tableau (5° d'angle × 2 nœuds de vent) reçoit un grand nombre de mesures. Pour n'en garder qu'une, Polar Doctor prend un **percentile haut**, réglable de P85 à P95, P90 par défaut.

- La moyenne serait tirée vers le bas par les manœuvres, les risées mal négociées ou un pilote hésitant.
- Le maximum retiendrait une surventée ou une erreur de mesure.
- Le percentile P90 signifie : « la vitesse que le bateau dépasse une fois sur dix dans ces conditions », c'est-à-dire la performance atteignable quand tout est bien réglé.

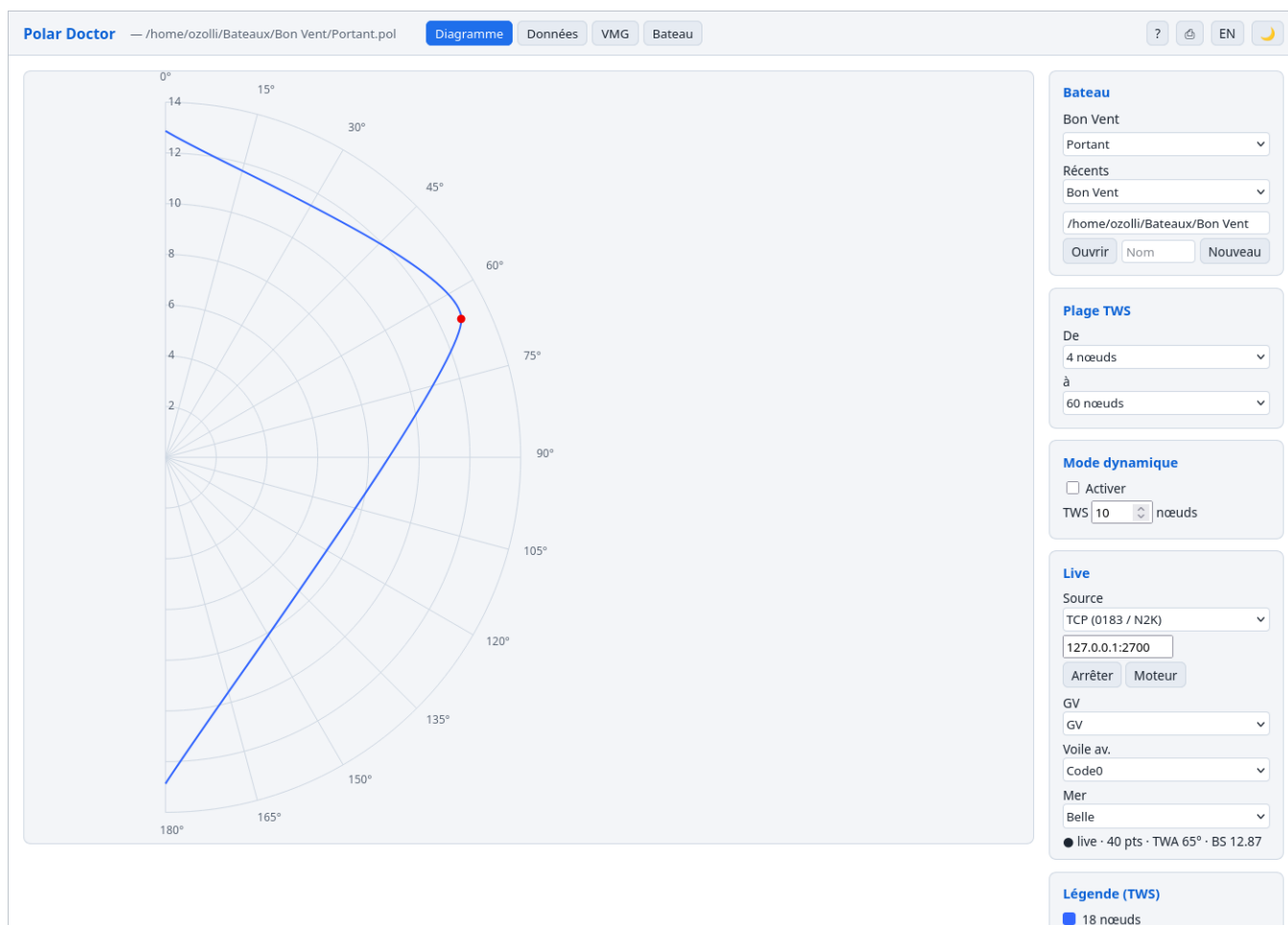
Abaisser à P85 donne une polaire plus prudente, utile pour du routage hauturier en équipage réduit. Monter à P95 donne une polaire de régate, exigeante à tenir. Une case qui contient moins de **trois** mesures est laissée vide : on ne fabrique pas une performance à partir d'un point isolé.

6.4 Ce qui est écarté automatiquement

- **Moteur** : dans une base VDR, tout point enregistré avec un régime moteur non nul est exclu, sauf si le commentaire indique la charge des batteries.
- **Sauts du loch** : l'écart entre vitesse surface et vitesse fond est suivi en continu ; un écart qui change brutalement (roue à aube bloquée, déjaugage, bulle d'air) fait rejeter la mesure. Un courant, qui varie lentement, est au contraire conservé.
- **Bruit** : la vitesse surface des fichiers NMEA est lissée par moyenne glissante, remise à zéro à chaque manœuvre pour ne pas lisser au travers d'un virement.
- **Valeurs impossibles** : angle hors de 0-180°, vent au-delà de 70 nœuds, vitesse au-delà de 50 nœuds, phrases NMEA dont la somme de contrôle est fausse.

7. Capture en direct

La carte **Live** construit la polaire pendant que vous naviguez. Choisissez une source, une adresse, puis **Démarrer**.



Capture en cours : nuage de points, point courant en rouge, polaire qui se construit, et compteur en bas de la carte Live.

7.1 Les sources

Source	Adresse à saisir	Usage
UDP (0183 / N2K)	un numéro de port, par exemple 10110	écoute les trames diffusées sur le réseau du bord
TCP (0183 / N2K)	hôte:port , par exemple o3nav.local:2700	se connecte à un multiplexeur ou une passerelle
VDR qtVIm	chemin du vdr.db	suit le fichier que qtVIm est en train d'écrire
Actisense NGX-1 (série)	/dev/ttyUSB0 , COM3 , éventuellement suivi de @230400	lit directement une passerelle NMEA 2000 branchée en USB

En UDP et en TCP, le format est reconnu ligne par ligne : NMEA 0183 et NMEA 2000 (YDRAW) peuvent même se mélanger dans le même flux.

Cas du NMEA 2000

Polar Doctor ne se branche pas sur le bus CAN lui-même. Il lui faut :

- soit une passerelle qui publie le N2K sur le réseau au format YDRAW — n2k-mux (port 2700), une passerelle Wi-Fi Yacht Devices... ;
- soit une passerelle série Actisense NGX-1 ou NGT-1, branchée en USB et placée en mode **Transfer** (données brutes), que Polar Doctor lit directement ;
- soit une passerelle qui traduit le N2K en NMEA 0183 diffusé sur le réseau.

Un port série ne s'ouvre qu'une fois. Si un autre programme (n2k-mux, qtVlm) utilise déjà la passerelle USB, Polar Doctor ne pourra pas l'ouvrir : lisez plutôt le flux réseau que ce programme publie.

Droits d'accès au port série, sous Linux

```
sudo usermod -aG dialout $USER      # puis se reconnecter, ou redémarrer le service
```

Préférez un nom de port stable, du type `/dev/serial/by-id/usb-Actisense_NGX-1-...` : il ne change pas d'un branchement à l'autre, contrairement à `/dev/ttyUSB0`.

7.2 L'état du bateau

Sous les boutons de la carte Live, trois listes indiquent la **grand-voile**, la **voile d'avant** et **l'état de la mer**. Chaque mesure est rangée dans **toutes** les polaires dont les critères correspondent à cet état. Changez ces listes à chaque manœuvre : la capture continue, et les points suivants vont dans la bonne polaire.

Si le compteur reste à 0, c'est en général que l'état choisi ne correspond à aucune polaire — ou seulement à des polaires autres que celle affichée. La carte Live l'indique alors explicitement. Rappel : le compteur et le nuage de points ne montrent que la polaire **affichée**.

7.3 Le bouton Moteur

Quand vous embrayez l'hélice, cliquez sur **Moteur** : la capture continue mais les points ne sont plus enregistrés. Recliquez en coupant. Sans cela, quelques heures de moteur suffisent à gonfler artificiellement la polaire dans le petit temps.

7.4 Arrêt et enregistrement

Arrêter agrège les mesures et écrit les fichiers :

- avec un bateau et ses polaires : chaque polaire alimentée est mise à jour sur place, en repartant de son contenu existant ;
- sans bateau : un fichier horodaté `live_AAAAMMJJ_HHMMSS.pol` est créé.

Les noms des fichiers écrits s'affichent sous la carte Live.

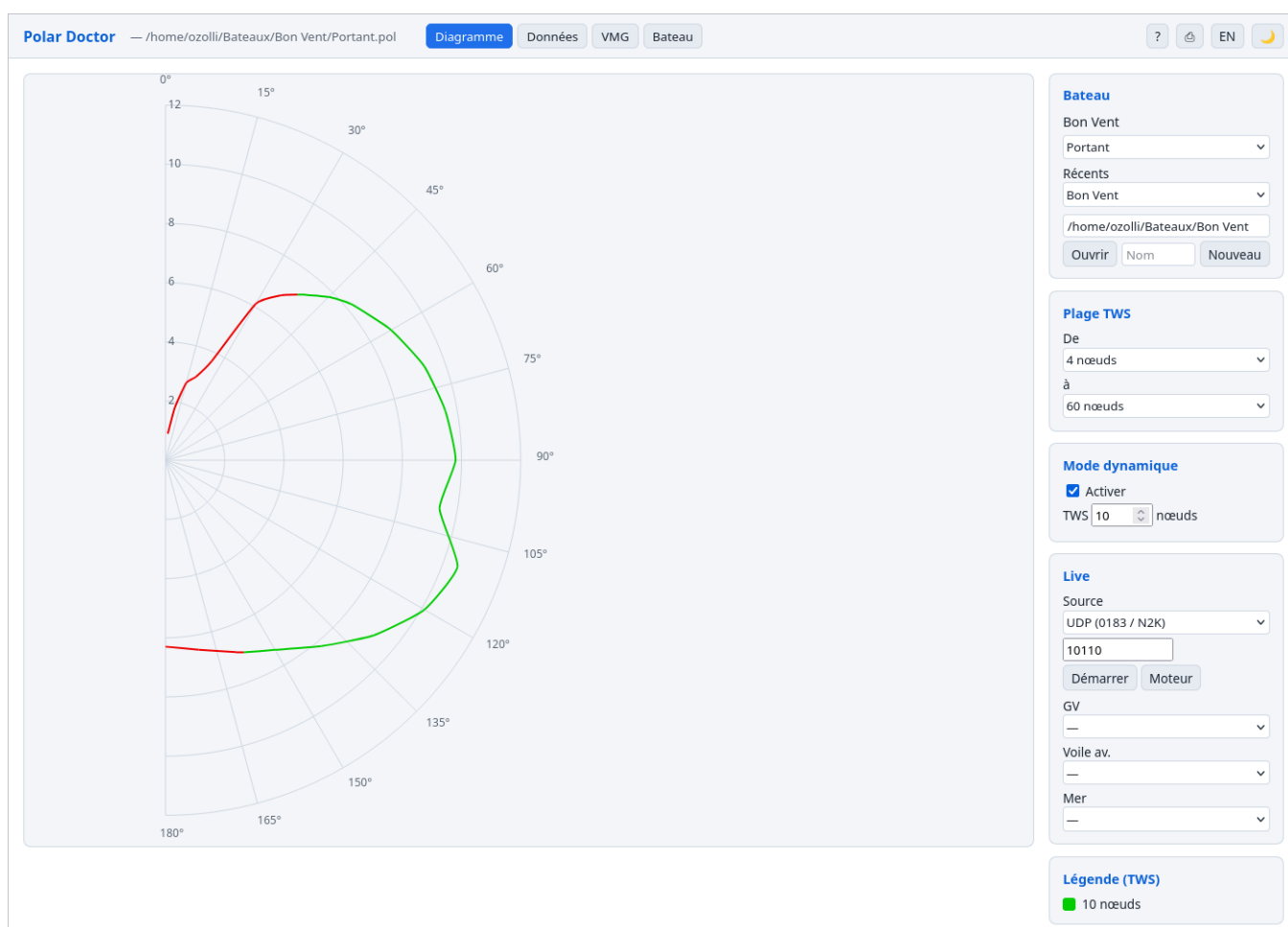
8. Lire le diagramme

L'onglet **Diagramme** trace la polaire en demi-rose : l'étrave pointe vers le haut (0°), le vent arrière est en bas (180°), et les cercles concentriques donnent la vitesse du bateau en nœuds.

- Une **courbe par force de vent**, avec sa couleur, rappelée dans la légende.
- Les courbes sont lissées ; les points calculés sont les angles présents dans le tableau.
- Les portions tracées en **rouge** signalent les zones où le VMG se dégrade : serrer davantage au près, ou abattre davantage au portant, y fait perdre du terrain même si la vitesse augmente.
- La carte **Plage TWS** limite l'affichage à une fourchette de vent, pour ne pas noyer le diagramme sous vingt courbes.

8.1 Mode dynamique

Cochez **Activer** dans la carte Mode dynamique et saisissez une force de vent, même absente du tableau : la courbe correspondante est calculée par interpolation.



Mode dynamique : une seule courbe, interpolée pour la force de vent demandée.

En promenant la souris sur le diagramme, une ligne suit l'angle visé et affiche l'angle du vent réel, l'angle et la vitesse du vent apparent, la vitesse du bateau et le VMG. C'est la façon rapide de répondre à « à cet angle, dans ce vent, que devrais-je faire ? ».

8.2 Table VMG

L'onglet **VMG** donne, pour chaque force de vent, le meilleur angle de près et le meilleur angle de portant, avec la vitesse correspondante.

Polar Doctor — /home/ozolli/Bateaux/Bon Vent/Portant.pol Diagramme Données **VMG** Bateau ? ⓘ EN 🌙

TWS	Près °	BS	VMG	Portant °	BS	VMG
4	45	3.10	2.19	150	2.99	2.59
6	38	4.39	3.45	158	4.35	4.04
8	38	5.92	4.68	155	6.07	5.49
10	39	7.16	5.60	158	7.01	6.49
12	38	7.38	5.83	156	7.74	7.07
14	37	7.53	5.99	146	9.42	7.83
16	50	9.80	6.36	145	10.65	8.72
20	50	10.80	6.94	143	14.37	11.45
26	54	13.65	8.00	142	19.61	15.41
30	54	15.26	9.08	142	22.40	17.55
36	54	13.79	8.13	142	19.76	15.57
40	56	14.18	8.03	142	19.76	15.57
60	0	0.00	0.00	180	0.00	0.00

Les angles optimaux de près et de portant, calculés pour chaque force de vent.

Ce sont les angles à viser pour gagner au vent ou sous le vent le plus vite possible. En pratique : au près, on serre jusqu'à l'angle indiqué ; au portant, on abat jusqu'à lui. Ces deux colonnes sont souvent le résultat le plus utile de tout le programme.

9. Corriger et enregistrer les données

L'onglet **Données** affiche la polaire sous forme de tableau modifiable : une ligne par angle, une colonne par force de vent. Cliquez dans une case pour corriger une valeur.

- **+ TWA** ajoute un angle, **+ TWS** une force de vent.
- La croix en tête de ligne ou de colonne supprime l'angle ou la force.
- **Enregistrer** écrit le fichier `.pol`.

L'enregistrement est protégé : le fichier est d'abord écrit à côté, relu et vérifié, puis mis en place d'un seul coup. Une coupure de courant ou une polaire incohérente ne peut donc pas détruire le fichier existant.

Quand faut-il corriger à la main ? Le plus souvent pour combler un trou : une case vide dans un angle ou un vent que vous n'avez jamais rencontré, alors que le logiciel de routage, lui, a besoin d'une valeur. Recopier la valeur voisine est préférable à un zéro, qui ferait croire au routage que le bateau s'arrête.

10. Imprimer et exporter en PDF

Le bouton d'impression, en haut à droite, lance l'impression du navigateur. Choisissez « Enregistrer au format PDF » comme imprimante pour obtenir un fichier. Seule la vue affichée est imprimée — diagramme, tableau ou table VMG — sans les cartes latérales.

Pratique pour afficher la table VMG à la table à carte, ou pour emporter le diagramme imprimé en cas de panne électronique.

11. Aide, langue et thème

Le bouton **?** ouvre l'aide intégrée, qui reprend l'essentiel de ce manuel en quelques écrans.

Polar Doctor — Guide

À quoi sert ce programme ?

Il construit la **polaire** de votre voilier : un tableau et un diagramme donnant la vitesse du bateau pour chaque combinaison d'angle et de force du vent. C'est la carte d'identité de performance du bateau, utilisée par les logiciels de routage et pour comparer vos navigations.

Elle est fabriquée à partir de vos données **réelles** : fichiers NMEA0183, bases VDR de qtVlm, ou **capture en direct** pendant que vous naviguez. Plus vous accumulez de données dans des conditions variées, plus elle est fidèle.

Le vocabulaire en 30 secondes

- **TWA** — angle du vent réel par rapport à l'axe du bateau, de 0° (vent debout) à 180° (vent arrière)
- **TWS** — force du vent réel, en nœuds
- **STW / BSP** — vitesse du bateau dans l'eau (loch) : c'est ce que la polaire représente
- **SOG** — vitesse par rapport au fond (GPS) ; sert à fiabiliser le STW
- **VMG** — composante de la vitesse dans l'axe du vent : l'efficacité au près et au portant
- **AWA / AWS** — le vent apparent, ressenti à bord

Prise en main

1. Carte **Bateau** : choisissez un bateau **récent**, ou saisissez un dossier et **Ouvrir**, ou créez-en un avec **Nouveau**. Un bateau = un dossier contenant sa config et ses polaires.
2. Onglet **Bateau** : renseignez l'inventaire (grand-voile, voiles d'avant, états de mer) et définissez vos **polaires** avec leurs critères.
3. Alimentez-la : onglet **Données** → **Import fichiers** (Créer / Mettre à jour), ou carte **Live** en navigation.
4. Lisez le résultat (**Diagramme**, **VMG**), corrigez dans **Données**, imprimez en PDF avec

Les onglets

- **Diagramme** — une courbe par TWS (plage réglable). La couleur marque la plage **VMG utile**, le **rouge** le VMG dégradé (près trop serré, portant trop bas). **Mode dynamique** : saisissez une TWS quelconque et survolez le diagramme pour lire TWA / AWA / AWS / BS / VMG.
- **Données** — tableau éditable : une ligne par TWA, une colonne par TWS. Modifiez les cellules, ajoutez ou supprimez lignes et colonnes, puis **Enregistrer**.
- **VMG** — meilleurs angles au près et au portant pour chaque TWS.
- **Bateau** — inventaire et polaires. Pour chaque polaire, ses critères en cases à cocher ; **ne rien cocher = tout**.

Capture live

Carte **Live** : choisissez la source — **UDP** (port d'écoute), **TCP** (hôte:port) ou **VDR qtVlm** (chemin du .db) ou **Actisense NGX-1** (port série : /dev/ttyUSB0, COM3, @230400 pour changer de débit ; passerelle en mode

Bateau

Bon Vent

Portant

Récents

Bon Vent

/home/ozolli/Bateaux/Bon Vent

Ouvrir Nom Nouveau

Plage TWS

De

4 nœuds

à

60 nœuds

Mode dynamique

☐ Activer

TWS 10 nœuds

Live

Source

UDP (0183 / N2K)

10110

Démarrer Moteur

GV

—

Voile av.

—

Mer

—

Légende (TWS)

■ 4 nœuds

■ 6 nœuds

L'aide intégrée, disponible hors connexion internet, en français et en anglais.

Le bouton **FR/EN** change la langue de l'interface et de l'aide. Le bouton suivant bascule entre thème clair et thème sombre — le thème sombre préserve la vision nocturne à la table à carte. Les deux réglages sont mémorisés par le navigateur.

12. Formats de fichiers

12.1 Fichiers polaires (.pol)

Tableau à point-virgule, lisible par qtVlm et par la plupart des logiciels de routage. La première colonne après l'en-tête est une **colonne sentinelle TWS 0**, toujours présente et jamais affichée :

```
TWA\TWS;0;6;8;10;12
45;0.00;4.80;5.90;6.70;7.10
60;0.00;5.20;6.40;7.30;7.80
90;0.00;5.60;6.90;7.80;8.40
```

12.2 NMEA 0183

Phrase	Rôle
MWV (référence T)	vent vrai rapporté à l'eau — prioritaire. Le vent apparent (référence R) est ignoré
MWD + HDT/HDG	vent vrai rapporté au fond, plus le cap : utilisé seulement à défaut de MWV, T
VHW	vitesse surface — indispensable
RMC, VTG, VBW, RMA, OSD	vitesse fond, lue si elle est présente

Le vent rapporté à l'eau est préféré parce que la polaire décrit le bateau dans l'eau : le vent rapporté au fond est faussé par le courant. Les angles sont repliés de 0-360° sur 0-180° : les deux bords alimentent la même polaire.

12.3 NMEA 2000 (YDRAW)

Une trame par ligne : horodatage, sens, identifiant CAN, octets.

```
09:30:59.677 R 09FD0205 FF 73 04 B8 BD FC FF FF
09:30:59.677 R 09F50305 FF A6 03 FF FF 00 FF FF
```

PGN	Rôle
130306 Wind Data	vent vrai rapporté à l'eau en priorité ; vent fond en repli ; apparent ignoré
128259 Speed	vitesse surface — indispensable
129026 COG & SOG	vitesse fond
127250 Vessel Heading	cap vrai, ou magnétique corrigé de la variation

12.4 Bases VDR de qtVlm

Base SQLite, table **VDR**, colonnes **TWA**, **TWS**, **STW**, et si elles existent **SOG**, **RPM** et **COMMENT**. Annoter ses navigations dans qtVlm (nom de voile, état de mer, mot-clé moteur) permet à Polar Doctor de répartir automatiquement les mesures entre vos polaires.

12.5 boat.cfg

```
[boat]
name = Bon Vent

[mainsail]
GV
1R
2R

[headsails]
J1
J3
Code0

[seastates]
Calme
Belle
Agitée

[engine]
moteur = Moteur
charge = Charge

[polars]
Pres = mains: GV, 1R, 2R ; heads: J1, J3 ; seas: *
Portant = mains: GV, 1R ; heads: Code0 ; seas: *
```

Le fichier est écrit par l'onglet Bateau, mais reste modifiable à la main. L'astérisque signifie « tout ». Sans section `[seastates]`, l'échelle Douglas est utilisée.

13. Ligne de commande

```
polar_doctor_web [dossier-bateau | fichier.pol] [--port N] [--bind ADRESSE]  
                [--config FICHIER] [--allow-anonymous]
```

Option	Rôle
dossier-bateau	bateau ouvert au démarrage. À défaut : la variable <code>POLAR_DOCTOR_BOAT</code> , sinon le bateau le plus récent
<code>--port N</code>	port d'écoute (défaut 8081)
<code>--bind ADRESSE</code>	adresse d'écoute (défaut <code>127.0.0.1</code> ; <code>0.0.0.0</code> = tout le réseau)
<code>--config FICHIER</code>	fichier de réglages à utiliser
<code>--allow-anonymous</code>	autorise l'écoute réseau sans mot de passe — déconseillé

14. Dépannage

Symptôme	Cause probable et remède
Le compteur live reste à 0	L'état (GV, voile d'avant, mer) ne correspond à aucune polaire, ou pas à celle affichée. La carte Live l'indique. Réglez l'état, ou décochez tous les critères d'une polaire pour qu'elle accepte tout.
Le live ne démarre pas	Le message affiché sous la carte Live donne la cause : connexion refusée, port série absent, fichier VDR illisible.
Permission denied sur le port série	L'utilisateur du serveur n'est pas dans le groupe <code>dialout</code> .
Le port série est occupé	Un autre programme tient déjà la passerelle. Lisez son flux réseau plutôt que le port.
Capture en cours, mais aucun point	Le flux ne contient peut-être pas de vent vrai, ou pas de vitesse surface. Les deux sont indispensables. Vérifiez que l'instrument publie bien le vent vrai, et que le loch fonctionne.
Le serveur refuse de démarrer sur le réseau	Aucun mot de passe n'est défini : renseignez <code>WEB_AUTH</code> .
Mot de passe oublié	Changez-le dans le fichier de réglages et redémarrez. Tous les appareils devront se reconnecter.
Déconnecter tous les appareils	Supprimez le fichier <code>web_secret</code> et redémarrez le serveur.
Cases vides dans la polaire	Moins de trois mesures dans la case, ou conditions jamais rencontrées. Naviguez davantage, ou comblez à la main dans l'onglet Données.
Polaire bien trop optimiste	Du moteur a été compté : utilisez le bouton Moteur en direct, annotez vos VDR, ou abaissez le percentile.
Page inaccessible depuis le réseau	Le serveur écoute sur <code>127.0.0.1</code> : mettez <code>BIND=0.0.0.0</code> . Vérifiez aussi le pare-feu.

14.1 Constituer une bonne polaire

- Il faut du temps : quelques centaines de milles dans des conditions variées valent mieux qu'une journée d'essais.
- Naviguez à tous les angles. Une polaire nourrie uniquement au portant restera vide au près.
- Vérifiez l'étalonnage du loch : toute la polaire en dépend. Comparez vitesse surface et vitesse fond par mer calme et sans courant, sur un aller-retour.
- Tenez plusieurs polaires (par voile d'avant, par exemple) plutôt qu'une seule qui mélange un spi et un tourmentin.
- Mettez à jour régulièrement : une carène sale, un chargement de croisière ou un jeu de voiles neuf, cela se voit dans les chiffres.